InHand Networks

高速 5G · Wi-Fi 6 · 云管理



VR624 车载路由器

5G

Wi-Fi 6

GNSS

ITxPT

1. 产品概述

VR624 是一款专为车载网络设计的坚固型 5G 路由器，配备 4 个 M12 X-coded 千兆以太网端口、支持反极性保护的 DC 9-48 V 输入。该设备提供高达 3.4 Gbps 的 5G NR SA/NSA 速率、双 Nano-SIM 卡（可选 eSIM）、Wi-Fi 6 3000 Mbps 以及多星座 GNSS 定位。VR624 工作温度范围为 -30° C 至 +70° C，采用无风扇散热设计，已通过 CE、E-Mark（ECE R10/ECE R118）、FCC、PTCRB 和 ITxPT 标准认证。凭借 TPM 2.0 硬件加密和 M12 防振动连接器，该设备为交通运输车队提供安全、可靠的连接。兼容 DeviceLive 云平台，支持集中化车队管理和远程诊断。

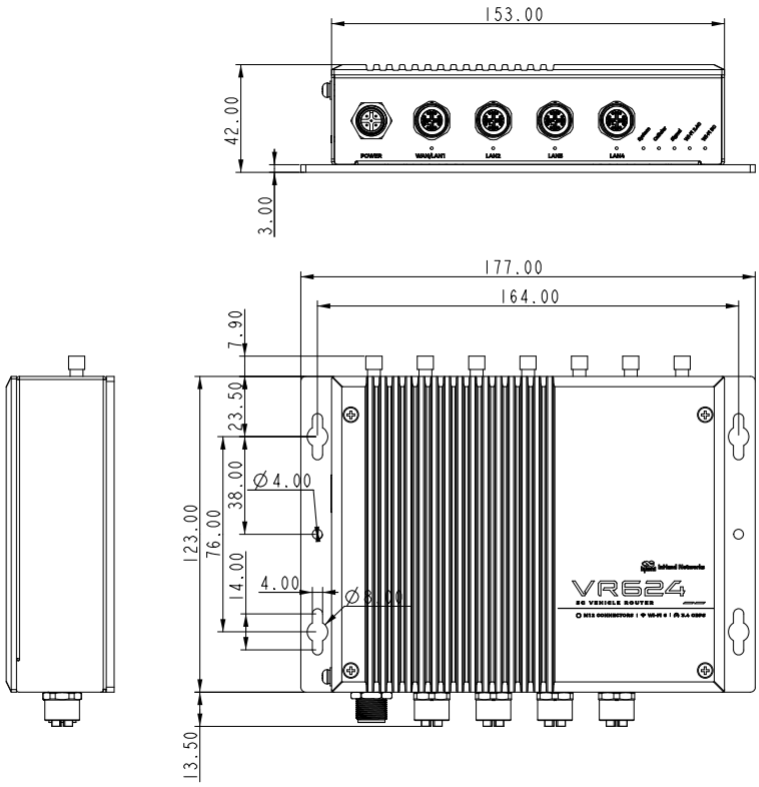
1.1 功能与优势

价值维度	描述
高速连接	支持 5G NSA/SA，下行速率高达 3.4 Gbps，Wi-Fi 6 吞吐量 3000Mbps，实现千兆级数据传输，适用于实时视频、遥测和车队通信
坚固设计	M12 X-coded 连接器具备防振动特性，通过 ECE R10、ECE R118 和 EN 50155 标准认证，确保 EMC 合规性、防火安全和铁路级可靠性
集成定位	内置 GNSS 支持（GPS、BDS、Galileo、GLONASS、QZSS），定位精度 <1.5m，实现实时车队跟踪和路线优化
企业级安全	硬件 TPM 2.0 加密芯片结合多层软件安全策略（防火墙、VPN、访问控制），提供全面威胁防护，支持 WPA3 企业级安全加密
云管理	集成 InHand DeviceLive 平台，实现实时监控、远程诊断和集中化车队管理
ITxPT 合规	通过 ITxPT 标准认证，确保与公共交通系统的 ITS/ITCS 解决方案无缝集成

1.2 应用场景

场景	典型客户	关键需求	价值主张
公共交通	公交运营商、城际客运公司	千兆以太网、车辆跟踪、监控回传、乘客 Wi-Fi	为自动售检票机、车载 MDVR 等设备提供高速连接
应急车辆	警察、消防、救护车队	实时数据传输、任务关键型可靠性	为应急通信和远程医疗提供超低延迟
房车租赁	房车、露营车	乘客电脑、智能手机连接互联网	Wi-Fi 6 支持流媒体、视频通话和远程办公的同时高带宽使用
无人车辆	无人环卫车、无人小巴	路线优化、实时跟踪	5G 连接提升车队运营效率和客户满意度

1.3 产品尺寸



注：

1. 所有尺寸单位为毫米。
2. 尺寸（长 × 宽 × 高）：177 × 144.4 × 42 mm。
3. 所有尺寸为近似值，仅供参考。

2. 系统架构

2.1 解决方案组件

VR624 解决方案由两个核心组件组成：

车载路由器 VR624 和外置天线

2.2 部署

每辆车在标准配置下配备一台 VR624 路由器：

组件	数量	描述
VR624 主机	1	安装于车厢内，支持 DIN 导轨或壁挂安装
5G/4G 天线	4/2	蜂窝网络连接的外置天线
Wi-Fi 天线	2	Wi-Fi 覆盖的外置天线
GNSS 天线	1	定位 GPS 天线
SIM 卡	1	双 Nano-SIM，支持故障切换
电源	1	DC 9-48V 输入，带保护
以太网连接	4	M12 X-coded 连接器，用于车载以太网设备

3. 硬件规格

3.1 硬件概述

参数	规格
处理器	1.3 GHz 工业级 CPU
内存	512 MB DDR3
存储	128MB Flash

参数	规格
蜂窝模组	5G NR NSA/SA，下行速率高达 3.4 Gbps
SIM 卡槽	1× 抽屉式双 Nano-SIM 卡槽 + 1× eSIM（可选）
以太网端口	4× M12 X-coded 8 针母座，10/100/1000 Mbps
I/O 接口	2× 输入（点火检测 / 低电量警告）
Wi-Fi	IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n，Wi-Fi 6，2.4GHz + 5GHz，3000 Mbps
Wi-Fi 安全	WPA3-Enterprise、WPA2-Enterprise、WEP/TKIP/AES 加密
Wi-Fi 最大功率	5 GHz：20 dBm，2.4 GHz：20 dBm
Wi-Fi 覆盖范围	50 米视距（实际距离取决于环境）
GNSS 接收器	GPS、BDS、Galileo、GLONASS、QZSS
定位精度	< 1.5 m (CEP50)
跟踪灵敏度	-162 dBm
导航更新率	10 Hz
天线接口	4× SMA (5G)、2× SMA (4G)、2× RP-SMA (Wi-Fi)、1× SMA (GNSS)
指示灯/LED	1× 系统、1× 蜂窝、1× 信号、1× 2.4G Wi-Fi、1× 5G Wi-Fi
接地端子	支持
安全芯片	TPM 2.0
实时时钟	支持 RTC
电源	DC 9-48 V，过流保护，防反接
功耗	待机功耗5.3 W，典型工作功耗 8.5 W，最大功耗 17.8 W

参数	规格
复位按钮	复位按钮，用于恢复出厂设置
外壳	金属外壳
散热	无风扇被动散热
防护等级	IP30
工作温度	−30° C ~ +70° C
存储温度	−40° C ~ +85° C
环境湿度	5% ~ 95%（无冷凝）
尺寸	177 × 144.4 × 42 mm
重量	810 g
安装	壁挂安装
MTBF	MIL-HDBK-217F N2, GM @ 20° C：17.8 年 MIL-HDBK-217F N2, GM @ 40° C：12.5 年

3.2 接口概述

M12 以太网端口（×4）

- M12 X-coded 8 针母座连接器
- 10/100/1000 Mbps 自适应
- 防振动设计，适用于移动环境

I/O 接口（×2）

- 输入 1：点火检测
- 输入 2：低电量警告

3.3 环境与可靠性规格

测试项目	标准	等级/结果
ESD（静电放电）	EN61000-4-2，ISO16750-2:4.7	3 级
辐射抗扰度	EN61000-4-3，ISO16750-2:4.6	3 级
EFT（电快速瞬变）	EN61000-4-4，ISO16750-2:4.3	3 级
浪涌	EN61000-4-5，ISO16750-2:4.4	3 级
传导抗扰度	EN61000-4-6，ISO16750-2:4.5	3 级
振荡波	EN61000-4-12，ISO16750-2:4.8	3 级
工频磁场	EN61000-4-8，ISO16750-3:4.1.2	水平/垂直 400 A/m（≥ 2 级）
冲击	IEC60068-2-27，ISO16750-3:4.1.1	符合
振动	IEC60068-2-6，ISO16750-3:4.1.2	符合
自由跌落	IEC60068-2-32，ISO16750-3:4.1.3	符合
铁路标准 EMC	EN50155，EN50121	符合
防火	EN45545	符合

3.4 主要硬件优势

优势	描述
M12 X-Coded 连接器	防振动、防腐蚀，确保恶劣移动环境中的可靠有线连接 符合 ITxPT 标准
宽温设计	-30° C 至 +70° C 工作温度范围，适应极端天气条件
TPM 2.0 安全	硬件级加密，提供企业级安全性
双 SIM 卡故障切换	自动 SIM 卡切换，确保连接不间断
多星座 GNSS	GPS + BDS + Galileo + GLONASS + QZSS，实现全球定位
无风扇散热	无活动部件，提高可靠性，免维护运行

4. 软件功能

4.1 网络协议

协议类别	支持的协议
网络接入	APN、VPDN
认证	CHAP、PAP
局域网协议	ARP、Ethernet
广域网协议	静态 IP、DHCP、PPPoE
路由	静态路由、BGP、OSPF
TCP/IP 协议栈	TCP、UDP、IPv4、IPv6、ICMP、NTP、DNS、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、ARP、VRRP、PPP、PPPoE、SSH
DHCP 服务	DHCP 服务器、DHCP 客户端
DNS 服务	DNS 代理、DNS 过滤、自定义 DNS 服务器
DDNS	动态 DNS，支持多提供商

4.2 网络安全

安全功能	描述
防火墙	状态包检测、入站/出站规则、端口转发、NAT (SNAT/DNAT) MAC 过滤、域名过滤、局域网防火墙
访问控制	802.1X 认证、基于 MAC/IP/端口/协议的访问控制
策略路由	基于源/目的地的路由、基于域名的路由、强制路由
VPN 支持	IPsec VPN、L2TP VPN、OpenVPN、WireGuard VPN
TPM 2.0	可信平台模块，提供硬件级加密

安全功能	描述
流量整形（QoS）	接口级带宽控制、基于队列的流量管理

4.3 链路管理与备份

接口备份

- WAN/蜂窝链路故障切换
- 多种备份模式：主备/负载均衡
- 检测方式：ICMP

链路监控

- 实时链路状态、延迟、抖动、丢包率
- 历史链路质量趋势
- 自动健康检查
- 即时告警通知

双 SIM 卡故障切换

- 基于以下条件自动切换 SIM 卡：流量阈值、拨号失败、异常时段、检测失败
- 可配置的故障切换触发器
- 智能回退机制

链路检测

- 心跳包检测
- 断线自动重拨
- 内置看门狗，自动恢复

4.4 Wi-Fi 功能

Wi-Fi 工作模式

- AP 模式：作为接入点供客户端连接
- 客户端模式：连接外部 Wi-Fi 网络

Wi-Fi 安全

- 开放系统、共享密钥认证

- WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK/WPA/WPA2/WPA3 认证
- TKIP/AES 加密

Wi-Fi 门户

- 内置门户服务器
- 多种认证方式：用户名/密码、微信
- 白名单和基于时间的免认证

4.5 DTU 功能

透明传输

- TCP/UDP 透明传输模式
- Modbus RTU 到 Modbus TCP 网桥转换

4.6 系统管理

仪表板

- 设备信息概览
- 接口状态显示
- 精细化流量统计

链路监控

- 链路延迟、抖动、丢包率、吞吐量

日志与告警

- 系统日志
- 诊断日志
- 设备事件
- 可配置的告警规则
- 邮件告警通知

网络诊断

- Ping：网络连通性测试
- Traceroute：路由跟踪
- 抓包：网络数据分析
- Iperf：网络性能测试

配置管理

- 配置导入/导出
- 备份与恢复
- 固件升级（Web/云/自动）
- 模组固件升级

远程访问

- Web 管理界面
- CLI（命令行界面）
- 远程 Web/CLI 访问

4.7 定位服务

GNSS 定位

- GNSS IP 转发，支持 NMEA RMC、GSA、GAA、GSV
- GNSS 串口转发，支持 NMEA RMC、GSA、GAA、GSV
- 上报间隔可配置

基于位置的服务

- 实时车辆跟踪
- 路线优化
- 电子围栏告警
- 历史轨迹回放

5. 云管理与车队运营

5.1 DeviceLive 平台集成

VR624 与 InHand Networks DeviceLive IoT 设备管理平台无缝集成，实现对数千台分布式车载路由器的集中管理。

5.2 云管理功能

功能	描述
实时监控	实时设备状态、信号强度、数据使用情况可视化
远程诊断	无需现场接入即可进行远程故障排查
批量管理	同时配置多台设备
车队监控	从单一仪表板跟踪整个车队
远程维护	通过远程配置和故障排查减少现场维护
OTA 更新	空中固件和配置更新
告警管理	关键事件即时通知
位置跟踪	实时车辆定位和路线跟踪

6. 订货指南

6.1 型号代码结构

型号	支持频段	区域
VR624-GLNR	**5G NR NSA** n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 **5G NR SA** n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 **LTE FDD** B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 **LTE TDD** B34/38/39/40/41/42/43/48 **LTE LAA** B46 **WCDMA**B1/2/4/5/8/19	**全球**
VR624-CNNR	**5G NR NSA** n41/78/79 **5G NR SA** n1/3/5/8/28A/41/77/78/79 **LTE FDD** B1/3/5/8 **LTE TDD** B34/38/39/40/41 **WCDMA** B1/5/8	**中国**
VR624-GLC6	**LTE-FDD** B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 **LTE-TDD** B34/38/39/40/41/42/43/46(LAA)/48(CBRS) **WCDMA** B1/2/3/4/5/6/8/19	**全球**

6.2 包装内容

标准包装

- VR624 车载路由器 × 1
- VR624 电源线 × 1

可选配件

- M12 X-coded to RJ45 以太网电缆
- M12 X-coded to M12 X-coded 以太网电缆
- M12 X-coded to M12 D-coded 以太网电缆
- 天线套件：Cellular + Wi-Fi + GNSS
- DIN 导轨安装支架
- VR624 定制化电源线

6.3 认证

认证类型
CE
E-Mark (ECE R10, R118)
FCC
PTCRB
ITxPT

7. 安装与部署

7.1 安装方式

壁挂安装

- 附带标准壁挂支架
- 螺丝固定安装，确保稳固

DIN 导轨安装（可选）

- 可选 DIN 导轨套件，适用于工业环境
- 免工具安装和拆卸

7.2 安装步骤

步骤	任务
1	在车厢内安装 VR624 主机
2	连接外置天线（蜂窝/Wi-Fi/GNSS）
3	插入 SIM 卡（双 SIM 配置）
4	连接电源（DC 9-48V）
5	连接以太网设备（直连最多 4 台，更多数量可以通过交换机拓展）
6	连接串口/I/O 电缆（如需要）
7	上电并验证系统状态

7.3 安装注意事项

- 确保天线位置以获得最佳信号接收
- 连接前确认电源电压（9-48V DC）
- 为 EMC 合规性正确接地设备
- 布线远离热源和移动部件
- 插入前确认 SIM 卡方向

8. 技术支持

8.1 联系方式

- **技术支持热线：** +86-010-84170010
- **技术支持邮箱：** support@inhand.com.cn
- **在线文档：** https://www.inhand.com.cn/resources-center/
- **云管理平台：** https://device.inhandcloud.cn/

8.2 保修信息

- 保修期：1 年
- 提供延长保修选项

9. 关于 InHand Networks

InHand Networks 是领先的物联网解决方案提供商，成立于 2001 年，致力于推动各行业数字化转型，赋能客户释放全部潜能并实现加速增长。我们专注于为企业网络、工业和建筑物联网、数字能源、智慧商业和移动性等多元化领域提供工业级连接解决方案。我们的全面产品组合和服务服务于全球各种应用，包括智能制造、智能电网、智能交通、智慧零售等。我们的业务足迹遍布全球 60 多个国家，在中国、美国、法国、德国、英国、意大利等国家为客户提供服务。

联系方式

- 北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层
- 咨询购买：010-84170010 / 400 868 8080
- 投资商务：010-84170010 / 400 868 8080
- 技术支持：support@inhand.com.cn
- 联系合作：info@inhand.com.cn